

Puente Ardagh

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5465 · Puente Ardagh
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 18 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Denominación aplicada por Calvo a dos propuestas del teniente Ardagh. La primera es un puente de muñones movibles sin contrapesos: el tablero, sostenido por varillas articuladas, asciende mediante rodillos que recorren carriles curvos para que su centro de gravedad permanezca sobre una horizontal.

La segunda propuesta, situada entre los puentes de contrapeso variable, une el tablero por cadenas a un contrapeso que debería recorrer una elipse. Calvo objeta que la curva correcta de equilibrio es una epicicloide de círculos iguales, por lo que ambos usos del epónimo deben distinguirse documentalmente.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5465 · EPÓNIMO DE DOS PROPUESTAS DE ARDAGH: PUENTE DE MUÑONES MOVIBLES SIN CONTRAPESOS Y SISTEMA DE CONTRAPESO GUIADO · 9 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Primer Puente Ardagh: tipo y finalidad

«Puente Ardagh.—Descripción y maniobras.—Otro tipo de puente de muñones movibles es el propuesto modernamente por el teniente de Ingenieros ingleses Ardagh [...] salvar luces dobles [...] sin emplear contrapesos.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 69–70.

MR-PAR-01 · Primera documentación localizada; fija el primer uso del epónimo y su objetivo.

Mariano Calvo · 1899

2. Constitución del tablero y apoyo guiado

«Hállase constituido el tablero [...] por dos vigas de hierro [...] convenientemente arriostradas [...] La pieza de talón es un eje [...] [con] tres rodillos cuyas gargantas ajustan en otros tantos carriles de forma curva, fijos en la parte inferior de la escarpa.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 70.

MR-PAR-02 · Describe estructura, eje, rodillos y carriles del primer sistema.

Mariano Calvo · 1899

3. Trayectorias y maniobra

«Los referidos rodillos describen la curva [...] en tanto que el punto A engendra un arco de círculo y el centro de gravedad G recorre una horizontal [...] La maniobra se realiza tirando de las varillas [...] del pasamanos.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 70.

MR-PAR-03 · Relaciona cinemática, equilibrio y órgano manual de accionamiento.

Mariano Calvo · 1899

4. Equilibrio indiferente

«La cuestión en este puente, está reducida á determinar la forma de la curva [...] de tal modo, que el centro de gravedad del tablero se halle en todas sus posiciones sobre la horizontal [...] lo cual basta [...] para asegurar el equilibrio indiferente del sistema.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 71.

MR-PAR-04 · Formula la condición central del primer diseño.

Mariano Calvo · 1899

5. Trazado analítico, gráfico y continuo

«En sustitución del procedimiento analítico expuesto puede recurrirse á un método gráfico [...] Puede aun sustituirse este procedimiento por otro que permite un trazado continuo de la curva, construyendo un pequeño aparato por medio de listones.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 72–73.

MR-PAR-05 · *Conserva los tres procedimientos de determinación de los carriles.*

Mariano Calvo · 1899

6. Balance del primer sistema

«Las innegables ventajas de sencillez de mecanismo, carencia de contrapesos y facilidad de emplear luces superiores [...] quedan contrabalanceadas [...] La escarpa queda debilitada [...] En los fosos de agua es inaplicable [...] [y] se trasmitan [...] las vibraciones.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 73.

MR-PAR-06 · *Resume ventajas y cuatro defectos del puente de muñones móviles.*

Mariano Calvo · 1899

7. Segundo Puente Ardagh: contrapeso guiado

«Puente Ardagh.—El teniente Ardagh propuso [...] otra disposición, en la cual el contrapeso recorre una curva determinada en forma tal que haga equilibrio en todas las posiciones al tablero, con el cual se une por medio de cadenas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 104.

MR-PAR-07 · *Documenta un segundo uso homónimo, distinto del sistema de muñones móviles.*

Mariano Calvo · 1899

8. Curva elíptica propuesta

«Establece, que la curva de equilibrio es una elipse cuyos ejes son $2a\sqrt{2}$ y $a\sqrt{2}$, por lo cual basta [...] proveer al contrapeso de una anilla que pase por una cuerda flexible, sujeta en sus extremos á los focos de dicha elipse.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 104–105.

MR-PAR-08 · *Expone la hipótesis geométrica y el dispositivo del segundo sistema.*

Mariano Calvo · 1899

9. Objeción a la elipse

«El inconveniente principal [...] es que se ha demostrado [...] que la curva que debe describir el contrapeso para asegurar el equilibrio del tablero [...] es una epicloide de círculos iguales y no una elipse como pretende el teniente Ardagh.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 105.

MR-PAR-09 · *Último testimonio pertinente; registra la refutación técnica de Calvo.*

LECTURA COMPARADA

El cotejo revela dos entradas homónimas en la misma obra. El primer Puente Ardagh pertenece a los muñones móviles y mantiene horizontal el centro de gravedad mediante rodillos, carriles y varillas; el segundo pertenece a los contrapesos de peso constante y recorrido variable.

El primer diseño evita contrapesos y admite luces mayores, pero debilita la escarpa, expone las curvas, exige cerrojos y no sirve en fosos de agua. El segundo pretende equilibrio con una elipse y una cuerda entre focos.

Calvo acepta el interés cinemático del primero con reservas y refuta la base geométrica del segundo: la trayectoria correcta sería epicicloidal. La cronología documental literal de ambos testimonios es 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma documentada repetida: Puente Ardagh.
- Primer referente: tipo de puente de muñones móviles; variante relacionada: Puente Ardagh de curvas superiores.
- Segundo referente: disposición de contrapeso sobre curva; oposición terminológica y geométrica: elipse / epicicloide de círculos iguales.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente Ardagh, puente de Ardagh, sistema Ardagh, variantes gráficas y referencias inequívocas a sus dos propuestas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 9 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente; se conservan separados los dos referentes homónimos.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz evita confundir dos mecanismos distintos atribuidos al mismo ingeniero y permite describirlos con criterios de familia, guiado y equilibrio.

El comparador es útil para historia de la mecánica: distingue equilibrio por trayectoria del tablero de equilibrio por trayectoria del contrapeso y conserva la crítica elipse/epicicloide.

RELACIONADO CON

Puentes de muñones móviles; Puente Ardagh de curvas superiores; Contrapeso de peso constante; Rodillo; Carril curvo; Varilla; Centro de gravedad; Equilibrio indiferente; Elipse; Epicicloide.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.